SOLICITUD DE EJECUCÍON DE OBRA URGENTE DE TRANSMISIÓN (ART. 102º) NUEVA SE SECCIONADORA PARA CONEXIÓN DE AMPLIACIÓN DE DATA CENTER

SUBESTACIÓN SECCIONADORA
COLINA 110/23 KV
INFORME PRELIMINAR PARA OBSERVACIONES

INFORME ELABORADO POR:	NÚMERO DEL DOCUMENTO	REV.	Págs.
REICH INGENIERIA : FIDEL OTEIZA 1953 Of 102, PROVIDENCIA, FONO 22235322	RI-4000224-EL-INF-001	C	31

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN 1

2. ANTECEDENTES GENERALES 2

2.1. Descripción del proyecto de transmisión 2

2.2. Estado del proyecto de demanda 5

2.3. Proyección de demanda esperada del datacenter 6

3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 7

3.1. Identificación del Solicitante 7

3.2. Antecedentes técnicos del proyecto 8

3.3. Análisis de cargabilidad de línea 2x110kV Cerro Navia – Las Vegas 9

3.4. Carta Gantt del proyecto de transmisión 10

3.4.1. Ejecución por obra urgente de transmisión 10

3.4.2. Ejecución por plan de expansión 2021 10

3.5. Valorización del proyecto de transmisión 11

3.5.1. Instalaciones valorizadas 11

3.5.2. Parámetros utilizados para el cálculo de la valorización 12

3.5.3. Valor de inversión de las instalaciones (V.I.) 12

3.5.4. Costos de operación y mantenimiento (COMA) 13

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE TRANSMISIÓN 14

4.1. Necesidad de la nueva subestación seccionadora 14

4.1.1. Subestación Chacabuco 110/23/13,2 kV 15

4.1.2. Subestación Batuco 110/23 kV 15

4.1.3. Subestación Chicureo 220/23 kV 15

4.1.4. Subestación Seccionadora Nueva Lampa 220 kV 16

4.2. Necesidad de urgencia del proyecto 18

4.3. Exclusión del proceso de Planificación de la Transmisión 18

5. CONCLUSIÓN 19

ANEXOS 20

ANEXO 1 Ingeniería conceptual SE Seccionadora Colina 110/23 kV 21
ANEXO 2 Carta gantt de construcción SE Seccionadora Colina 110/23 kV CONSIDERANDO EJECUCIÓN DE OBRA URGENTE 22
ANEXO 3 Carta gantt de construcción SE Seccionadora Colina 110/23 kV CONSIDERANDO PLAN DE EXPASIÓN 23
ANEXO 4 Valorización SE Seccionadora Colina 110/23 kV 24

LISTA DE TABLAS

Tabla 2-1. Proyección de demanda de energía y potencia de la etapa 3 (DC02 y DC03) del Data Center 6
Tabla 3-1. Identificación del Solicitante 7
Tabla 3-2. Listado de equipos primarios SE Seccionadora Colina 8
Tabla 3-3. Carta Gantt del proyecto considerando la ejecución como obra urgente 10
Tabla 3-4. Carta Gantt del proyecto considerando entrada en el plan de expansión 11
Tabla 3-5. Carta Gantt del proyecto considerando entrada en el plan de expansión 12
Tabla 3-6. Valorización de la SE Seccionadora Colina. 13
Tabla 3-7. Costo de operación y mantenimiento 13

LISTA DE FIGURAS

Figura 1-1. Etapas de desarrollo Datacenter Colina y conexión a la red. 2
Figura 2-1. Instalaciones eléctricas del proyecto 3
Figura 2-2. Emplazamiento de la subestación en terreno 4
Figura 2-3. Diagrama unilineal simplificado del proyecto 5
Figura 4-1. Instalaciones eléctricas existentes en la zona cercana al proyecto 14
Figura 4-2. Disposición de equipos SE Chicureo 220/23 kV 16
Figura 4-3. Disposición de equipos SE Nueva Lampa 220 kV 17

1. INTRODUCCIÓN

La empresa EdgeConnex Chile SpA., en adelante EdgeConnex, es propietaria de un nuevo conjunto de Data Center, ubicados en la Región Metropolitana, en la comuna de Colina, que inició sus operaciones el año 2020 y que está siendo desarrollado bajo tres etapas progresivas de ampliación.

- La primera etapa, ya en operación corresponde a un edifico TI con una potencia instalada de 4 MW. En un principio dada las restricciones de la red de distribución circundante al Data Center solo pudo obtener 1.5 MW de potencia, mediante una conexión a un alimentador existente proveniente de la SE Chacabuco. No obstante, mediante la ejecución de refuerzos y obras en la red de media tensión de ENEL Distribución el Datacenter puede a la fecha operar hasta 4 MW.
- La segunda etapa corresponde a la ampliación de potencia del Datacenter existente con un nuevo edificio TI de 8 MW, eléctricamente independiente del primero, que aumentará la demanda total del Datacenter de 4 a 12 MW. Este aumento de potencia será alimentado eléctricamente mediante un nuevo alimentador dedicado en 23 kV de 6.3 km desde la SE Chicureo, actualmente en desarrollo por ENEL Distribución.
- La tercera etapa consiste en dos nuevos edificios adyacentes al actual, que estarán diseñados para una demanda máxima de potencia estimada de 30 a 40 MW. La primera parte de esta etapa, DC02 se encuentra en etapa de diseño y tendrá una demanda máxima de 22.4 MW. La segunda parte, DC03, aún está en estudio de factibilidad y se espera que tenga una demanda máxima inicial de 11.2 MW pudiendo llegar a 17 MW.

No existen planes de desarrollar el sitio más allá de la tercera etapa.

En virtud de lo concluido en el estudios de pre factibilidad de conexión para la tercera etapa[1], la capacidad disponible actual del sistema eléctrico de la zona, razones económicas, la imposibilidad de llevar a cabo conexiones en derivación en los sistemas de transmisión Zonal y los requerimientos de confiabilidad del sistema que necesita el Data Center, se plantea la construcción de una nueva subestación que seccione la línea zonal 2x110 kV Cerro Navia – Las Vegas, cuya capacidad disponible es actualmente de aproximadamente 142 MW. La disponibilidad de capacidad y el impacto en las instalaciones cercanas fue comprobada a su vez mediante un estudio de Flujo de Potencia[2]. Asimismo, debido al rápido desarrollo de la construcción de la ampliación de los Data Center, entre otras razones, se requiere de la infraestructura eléctrica dentro de plazos muy acotados, por lo que se plantea la construcción de esta subestación seccionadora mediante una solución de conexión bajo el amparo del artículo 102º clasificada como obra urgente.

En la figura a continuación se presenta un esquema simplificado de las etapas de desarrollo de EdgeConnex en Colina y de la conexión a la red de cada una de ellas.

[1] Informe “20-15-12 BCEI Informe Estudio factibilidad de conexión_revB” adjunto a esta solicitud.
[2] Informe “RI-4000224-EL-INF-002_RB_Análisis de cargabilidad línea 2x110kV Cerro Navia - Las Vegas” y base de datos DigSilent Fower Factory “RI-4000224-EL-INF-002_RC_Base de Datos.pfd”

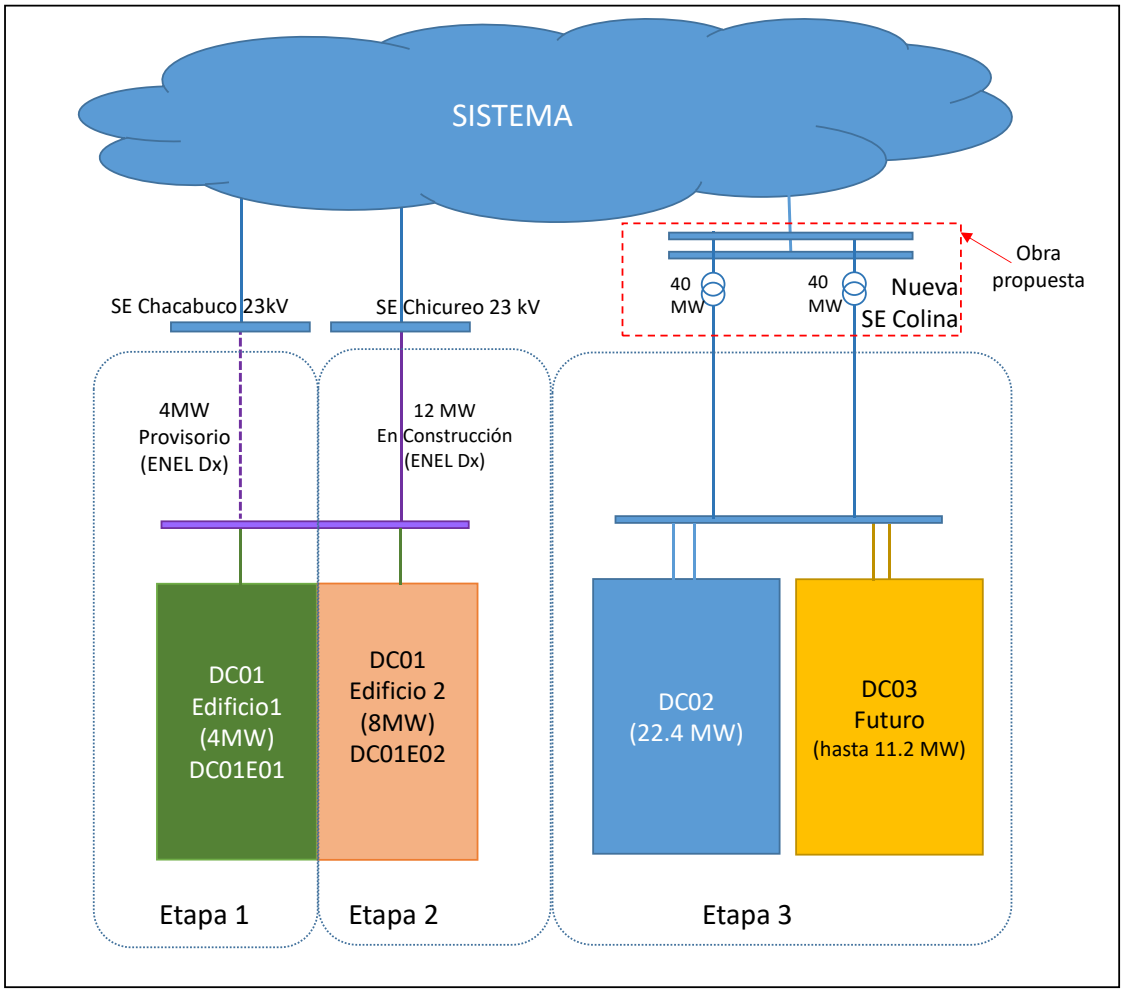


Figura 1-1. Etapas de desarrollo Datacenter Colina y conexión a la red.

Dentro del marco de este proyecto, Reich Ingeniería Spa. ha sido asignado por EdgeConnex para elaborar el Informe de Solicitud de Ejecución de Obras Urgentes de Transmisión en virtud a lo dispuesto en la Resolución Exenta Nº360 del 2017, modificada por la Resolución Exenta Nº167 del 2019 y la Resolución Exenta Nº18 del 2020, la cual establece plazos, requisitos y condiciones aplicables a la interconexión de instalaciones de transmisión al sistema eléctrico sin que formen parte de la planificación de que trata el artículo 87° de la Ley General de Servicios Eléctricos, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de dicho cuerpo legal.

2. ANTECEDENTES GENERALES

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE TRANSMISIÓN

El proyecto de ampliación del Data Center, Etapa 3, se ubicará adyacente a los edificios TI existentes en las Coordenadas 19 H, 341551.68 Este, 6314524.84 Norte, y la demanda esperada de energía será abastecida mediante su conexión a la línea zonal 2x110 kV Cerro Navia – Las Vegas. Considerando lo

anterior, se proyecta la construcción de una subestación, denominada “SE Seccionadora Colina 110/23 kV”, que seccionará esta línea y que permitirá la energización de la tercera etapa del Data Center (DC02 y DC03) mediante una línea de múltiples circuitos en 23 kV. Cabe destacar que la conexión de los edificios 1 y 2 del DC01 no modificarán su punto de conexión, es decir solo DC02 y DC03 se conectarán al sistema a través de la nueva subestación.

Se espera conectar el primer edificio TI de la etapa 3 para pruebas a fines del primer semestre de 2023, con motivo de lo anterior se requiere contar con la nueva subestación seccionadora al menos al 15 de junio de 2023 (ver Tabla 2-1, más adelante).

En la siguiente la figura se puede ver la ubicación de las instalaciones contempladas en el proyecto.



Figura 2-1. Instalaciones eléctricas del proyecto

La SE Seccionadora Colina 110/23 kV propuesta se establecerá en un terreno ubicado aproximadamente a 2 km al suroeste del Data Center, en las coordenadas 19 H, 341045.57 m E, 6312378.80 m S, a una elevación promedio de 500 m.s.n.m. El terreno seleccionado es atravesado por la línea 2x110 kV Cerro Navia – Las Vegas en uno de sus vértices.

La subestación seccionadora propuesta ha sido diseñada en configuración de doble barra con transferencia con tecnología GIS, la cual posee: dos paños de transformación, para la conexión de

ambos circuitos correspondientes al proyecto; cuatro paños para el seccionamiento de ambos circuitos de la línea 2x110 kV Cerro Navia – Las Vegas; un paño de acoplamiento entre las barras principales; un paño de acoplamiento entre la barra de transferencia y las barras principales; y barras GIS ampliadas en dos espacios para la conexión de paños futuros que consideran todas las obras correspondientes como extensión de la malla a tierra, sala GIS, extensión de plataforma, etc.

Considerando que los datacenter requieren de un suministro continuo bajo cualquier contingencia en el sistema, todo el diseño de las instalaciones se ha realizado considerando criterio N-1. En particular los transformadores de poder 110/23 kV se proyectan de 40 MVA cada uno, para que, en caso de una falla o mantenimiento en una de las líneas o paños de transformación, los transformadores serán capaces de abastecer la demanda completa de manera independiente. No se contempla la conexión de futuros datacenters más allá de los indicados para la etapa 3 del desarrollo de EdgeConnex Chile en la comuna de Colina.

A continuación, en la Figura 2-2 se muestra el emplazamiento de la subestación en el terreno, luego en la Figura 2-3 se presenta el diagrama unilineal simplificado de la SE Seccionadora Colina 110/23 kV.

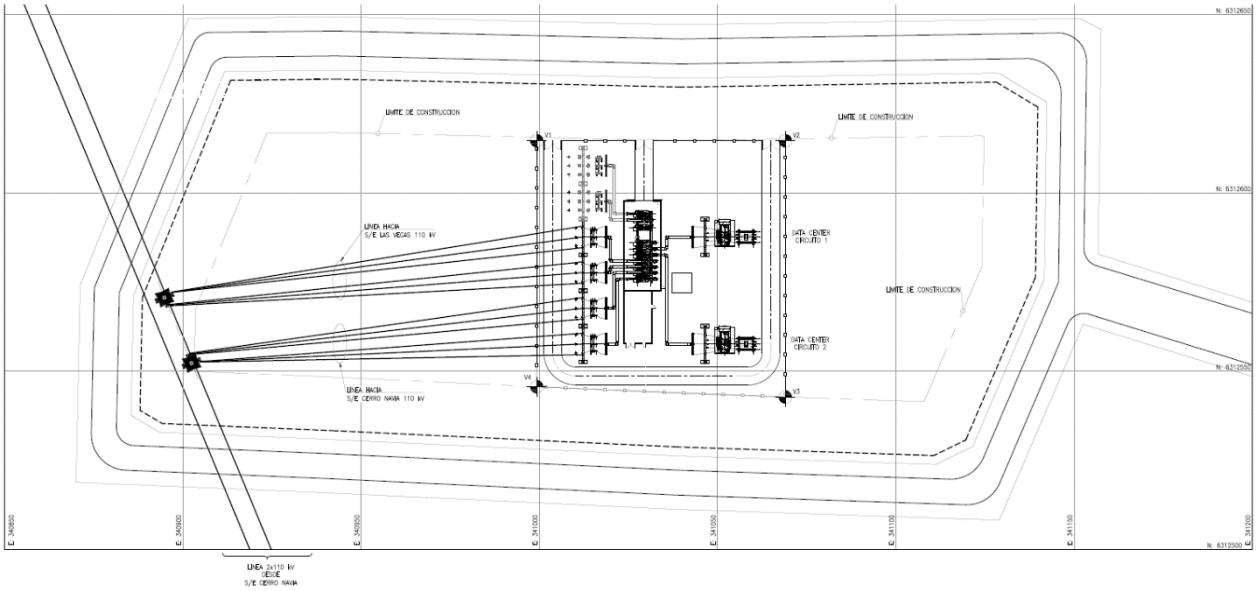


Figura 2-2. Emplazamiento de la subestación en terreno

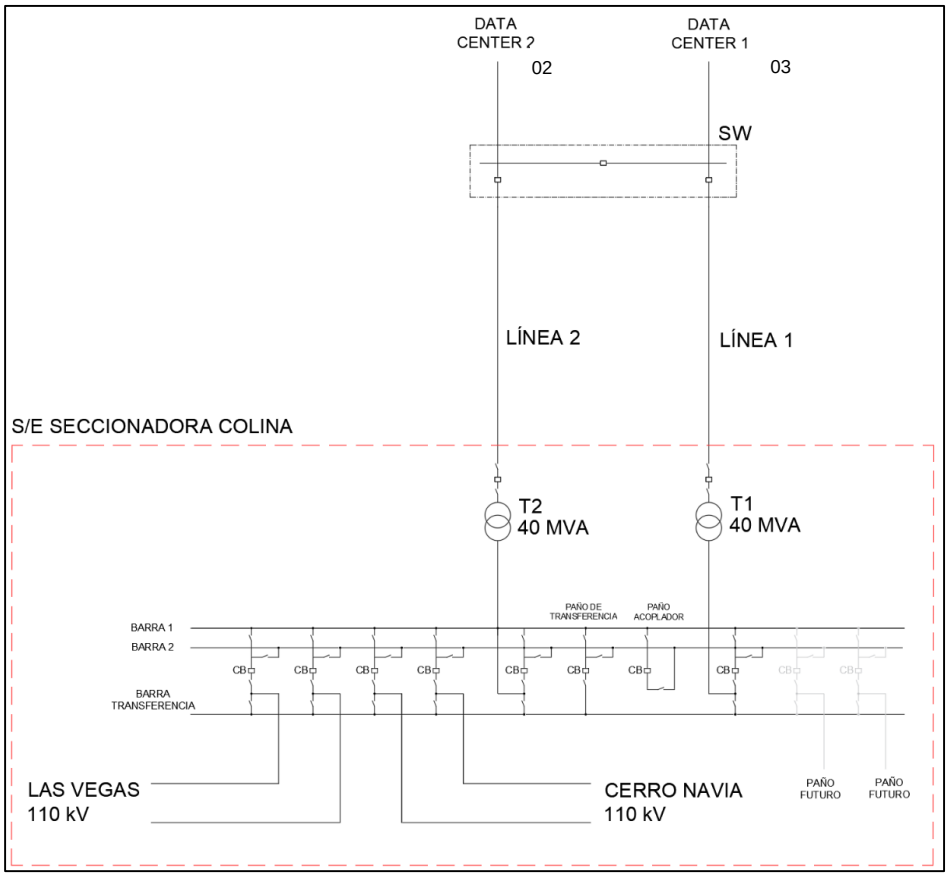


Figura 2-3. Diagrama unilineal simplificado del proyecto

2.2. ESTADO DEL PROYECTO DE DEMANDA

Actualmente el proyecto se encuentra operando en su etapa 1 (DC01 edificio 01) con una capacidad máxima de 4 MW conectados a la SE Chacabuco. Además, se está implementado la construcción de la segunda etapa (DC01 edificio 02), la que cuenta con RCA aprobada. Para el suministro de la segunda etapa ENEL Distribución está llevando a cabo el diseño y construcción de un nuevo alimentador dedicado en 23 kV el cual se conectará a uno de los paños de media tensión disponibles en la SE Chicureo. Se estima que la puesta en operación de la etapa 2 se lleve a cabo en diciembre de 2021. Estos suministros seguirán conectados en media tensión a las instalaciones de ENEL existentes, es decir no serán trasferidas a la nueva subestación seccionadora.

En lo que concierne a la subestación seccionadora propuesta, esta ha sido diseñada para atender solo la demanda de la tercera etapa, consistente en la ampliación del Data Center en hasta un máximo de 40 MW adicionales (DC02 más DC03). Al respecto EdgeConneX ha comenzado a desarrollar los estudios ambientales requeridos, los que serán presentados a la autoridad en los próximos meses, y en paralelo está desarrollando la ingeniería de detalle del nuevo edificio DC02. Asimismo, se ha

desarrollado una ingeniería de pre factibilidad para la determinación del punto de conexión[3] y se espera comenzar con la ingeniería básica para el suministro de equipos y para las tramitaciones sectoriales y ambientales dentro de los próximos meses una vez asegurada la solución de conexión.

2.3. PROYECCIÓN DE DEMANDA ESPERADA DEL DATACENTER

En la tabla a continuación se presenta una estimación de la curva de toma de carga de los nuevos edificios DC02 y DC03 proyectados por EdgeConneX a ser conectados a la nueva subestación seccionadora. Esta curva no incluye la demanda de DC01 que será suministrada desde SE Chicureo (hasta 12 MW).

Tabla 2-1. Proyección de demanda de energía y potencia de la etapa 3 (DC02 y DC03) del Data Center

Proyección		2023			2024				2025				2026 en adelante			
		T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Demanda Promedio DC02	MW	7	8.45	11.2	13.6	13.3	13.3	15.4	18.2	17.5	17.2	19.6	21.7	19.7	18.2	19.7
Energía Mensual DC02	GWh	5.11	6.17	8.18	9.93	9.71	9.71	11.24	13.29	12.78	12.56	14.31	15.84	14.38	13.29	14.38
Demanda Promedio DC03	MW	0	0	0	1.13	2.1	2.95	4.2	5.83	6.3	6.85	8.4	10.8	9.7	9.1	9.7
Energía Mensual DC03	GWh	0	0	0	0.82	1.53	2.15	3.07	4.26	4.60	5.00	6.13	7.88	7.08	6.64	7.08
Demanda Promedio Total	**MW**	**7.00**	**8.45**	**11.20**	**14.73**	**15.40**	**16.25**	**19.60**	**24.03**	**23.80**	**24.05**	**28.00**	**32.55**	**29.40**	**27.30**	**29.40**
Energía Mensual Total	**GWh**	**5.11**	**6.17**	**8.18**	**10.75**	**11.24**	**11.86**	**14.31**	**17.54**	**17.37**	**17.56**	**20.44**	**23.76**	**21.46**	**19.93**	**21.46**

Se observa que bajo las proyecciones actuales la demanda la etapa 3 llegaría a un máximo de 32.6 MW en 2026, no obstante es bastante probable que en definitiva el diseño final de DC02 y DC03 llegue a utilizar los 40 MW de potencia para los cuales se ha dimensionado las obras.

La curva de demanda obedece a la incorporación de nuevos servidores IT, enfriamiento, sistemas de carga de baterías, pérdidas en equipos de trasformación y UPS y otros como iluminación pequeños ventiladores, etc. A medida que aumenta la carga IT del servidor se van agregando nuevos equipos que a su vez hacen crecer la demanda eléctrica del datacenter. Aproximadamente la demanda de cada datacenter se desagrega como se indica a continuación.

- 60% de cargas del servidor IT: se trata de equipos de procesamiento informático. Corresponde a cargas con muy alto factor de potencia (aprox. 0,98pf-1,0pf). Los servidores IT son los que impulsan la curva de demanda, puesto que todas las cargas de enfriamiento aumentarán a medida que ésta aumente. Una vez instalado el equipo, la carga es bastante continua las 24 horas, los 7 días de la semana.

- 25% de cargas de refrigeración de Aire Acondicionado: corresponde a los equipos de Aire Acondicionado que mantienen los servidores IT dentro de los parámetros de temperatura operativa permitidos. Las potencias nominales de los equipo de refrigeración utilizados son

[3] Informe “20-15-12 BCEI Informe Estudio factibilidad de conexión_revB” adjunto a esta solicitud.

bastante bajos (componentes individuales de menos de 10 HP) y se van instalando a medida que aumenta la carga del servidor IT. Las cargas de refrigeración tienen factores de potencia altos (aproximadamente 0,90-0,95).

- 2.5% de carga de baterías: los servidores están respaldados por baterías para permitir la operación de los servidores IT entre una falla de la red pública y los generadores de respaldo. Esta carga no es continua y solo se enciende cuando las baterías se agotan para recargar (no es frecuente durante el funcionamiento normal, se verá principalmente después de una falla de la red eléctrica).

- 8.5% Cargas de pérdida por ineficiencia del equipo de los equipos UPS y transformadores.

- 4% en cargas misceláneas: esto incluye luces, enchufes, ventiladores pequeños, etc. aumentará levemente durante el horario comercial normal y disminuirá después del horario laboral.

3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

3.1. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

Conforme a la RE 360/2017, a continuación, se identifica el titular de las obras de transmisión que se quieren ejecutar e interconectar al sistema eléctrico.

Tabla 3-1. Identificación del Solicitante

Nombre del Titular	EdgeConnex Chile SpA.
R.U.T.	76789922-K
Dirección	Nueva Costanera 3300, Piso 4, Vitacura
Cuidad:	Santiago
Teléfono:	+ 56 99 159 5480
Nombre Representante Legal	Alfonso Ignacio Ugarte Cifuentes
Cedula Nacional de Identidad:	15.382.565-3
Dirección:	Nueva Costanera 3300, Piso 4, Vitacura
Ciudad:	Santiago
Teléfono:	+ 56 99 159 5480
e-mail:	alfonso.ugarte@cuatrecasas.com

Se adjunta a este informe copia de la escritura de constitución de la sociedad[4] y copia de la escritura de poderes de la Sociedad donde constan los poderes otorgados al Representante Legal don Alfonso

[4] EdgeConnex Chile SpA_EP Constitucion.pdf

Ugarte[5], así como los respectivos certificados otorgados por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago[6].

3.2. ANTECEDENTES TÉCNICOS DEL PROYECTO

Como se mencionó anteriormente la nueva subestación seccionadora tendrá un diseño de doble barra y transferencia, en tecnología GIS, y tendrá 8 paños operativos y barras ampliadas con malla de tierra y extensión de plataforma para dos paños adicionales disponibles para conexiones de terceros mediante Acceso Abierto. Los paños que serán utilizados tendrán la siguiente función:

- 4 paños para el seccionamiento de ambos circuitos de la línea 2x110 kV Cerro Navia – Las Vegas;
- 2 paños de transformación, para la conexión de ambos circuitos correspondientes al proyecto;
- 1 paño de acoplamiento entre las barras principales;
- 1 paño de acoplamiento entre la barra de transferencia y las barras principales.

En el "Anexo 1 – Ingeniería conceptual SE Seccionadora Colina 110/23 kV" se muestra la disposición de equipos, diagrama unilineal funcional de la SE Seccionadora Colina 110/23 kV y el plano de emplazamiento de la subestación que incluye la solución de seccionamiento de la línea 2x110 kV Cerro Navia – Las Vegas.

A continuación, se muestra el listado de equipos primarios proyectados en la SE Seccionadora Colina.

Tabla 3-2. Listado de equipos primarios SE Seccionadora Colina

EQUIPO	CANTIDAD
Transformador de poder 110/23 kV, 40 MVA	2
Equipo GIS 110 kV doble barra y transferencia	1
Desconectador tripolar, montaje horizontal, 110 kV, con puesta a tierra	4
Pararrayos 110 kV	18
Interruptor de poder tipo Dog House, 23 kV	2
Desconectador tripolar, montaje vertical, 23 kV	4
Transformación de potencial 23 kV	6
Pararrayos 23 kV	12
Grupo electrógeno	1

[5] EdgeConnex Chile SpA_REP Acta SED.pdf

[6] 4142-3773-5212 v 1, EdgeConneX Chile SpA_Certificado Vigencia CBR (16-03-2021).pdf y 4166-0325-7132 v 1, Edgeconnex Chile SpA_Certificado Vigencia Poderes CBR (16-03-2021).pdf

3.3. ANÁLISIS DE CARGABILIDAD DE LÍNEA 2X110KV CERRO NAVIA – LAS VEGAS

Se adjunta a esta solicitud el informe "Análisis de Cargabilidad de línea 2x110kV Cerro Navia – Las Vegas con proyecto en servicio"[7] en el cual como su nombre lo indica se analiza los efectos de la nueva demanda sobre la línea 2x110kV Cerro Navia – Las Vegas y las instalaciones de transmisión cercanas al proyecto.

Se estudió cuatro escenarios de operación extremos para analizar la cargabilidad en condiciones de operación normal y de contingencia de la línea 2x110kV Cerro Navia – La Vegas una vez que entra en servicio la SE Colina y el consumo del Data Center en su etapa 3. A continuación se listan los escenarios simulados:

- Escenario 1: Demanda Máxima día Laboral + Generación Local Nula + Despacho alto ciclos combinados de zona de Ventanas.
- Escenario 2: Demanda Máxima día Laboral + Generación Local Nula + Despacho bajo de ciclos combinados de zona de Ventanas.
- Escenario 3: Demanda Máxima día Laboral + Generación Local Máxima + Despacho alto ciclos combinados de zona de Ventanas.
- Escenario 4: Demanda Máxima día Laboral + Generación Local Máxima + Despacho bajo de ciclos combinados de zona de Ventanas.

Para cada escenario de operación se simularon flujos de potencia para 8 contingencias, que se listan a continuación:

- CN: Condición normal (sin contingencia)
- C0: Desconexión intempestiva del Data Center
- C1: Falla de 1 circuito línea 2x110kV Cerro Navia – Colina.
- C2: Falla de línea 1x110kV Colina – Santiago Solar, circuito 1.
- C3: Falla de línea 1x110kV Colina – Las Vegas, circuito 2.
- C4: Falla de línea 1x110kV Santiago Solar – Las Vegas, circuito 1.
- C5: Falla de circuito 1 línea 2x110kV Las Vegas – San Pedro.
- C6: Falla de circuito 2 línea 2x110kV Las Vegas – San Pedro.
- C7: Falla de circuito 1 línea 2x110kV San Pedro – Ventanas.
- C8: Falla línea 1x110kV San Pedro – Quillota.

Para todas las Contingencias simuladas se pudo concluir que en todas las barras de las subestaciones cercanas la tensión se mantiene en el rango exigido en el artículo 23 de la NTSyCS.

[7] RI-4000224-EL-INF-002_RC_Análisis de cargabilidad línea 2x110kV Cerro Navia - Las Vegas.pdf

Además, salvo para la contingencia C2, la carga en cada tramo de la línea 2x110kV Cerro Navia – Las Vegas no supera el 60% de su capacidad nominal con una condición de 35°C con sol. Solo el tramo 1x110kV Santiago Solar – Las Vegas alcanza un 71% de su capacidad en contingencia C2 debido a que la generación del parque a plena carga se inyecta por esta línea al sistema.

Con todo, a partir del análisis de Flujos De Potencia AC se concluye que no habrá posibles sobrecargas en la línea 2x110kV Cerro Navia – La Vegas, ni problemas de regulación de tensión debido a la conexión de la etapa 3 del proyecto.

3.4. CARTA GANTT DEL PROYECTO DE TRANSMISIÓN

3.4.1. EJECUCIÓN POR OBRA URGENTE DE TRANSMISIÓN

A continuación, se muestran los puntos más importantes de la Carta Gantt correspondiente a la implementación de la SE Seccionadora Colina 110/23 kV, en donde se estima la fecha de puesta en servicio de la subestación considerando la construcción mediante la ejecución del proyecto como obra urgente.

Tabla 3-3. Carta Gantt del proyecto considerando la ejecución como obra urgente

DESCRIPCIÓN	INICIO	TÉRMINO
Aprobación de resolución por la CNE	17/05/21	22/07/21
Permisos sectoriales	23/07/21	28/04/22
Resolución ambiental favorable	06/01/21	28/04/22
Obtención de título habilitante para uso de terreno	23/07/21	18/08/22
Ingeniería de detalles	15/10/21	09/12/21
Orden de compra de equipos	10/12/21	03/02/21
Adquisición de equipos	04/02/21	15/09/22
Construcción de obras	27/05/22	20/07/23
Puesta en servicio	20/07/23	

En el “Anexo 3 - Carta Gantt de construcción SE Seccionadora Colina 110/23 kV considerando obra urgente” se encuentra la Carta Gantt detallada con el desglose de los puntos anteriormente mencionados.

3.4.2. EJECUCIÓN POR PLAN DE EXPANSIÓN 2021

En la siguiente tabla se muestran los puntos más importantes de las obras correspondientes a la SE Seccionadora Colina 110/23 kV en caso que está fuese incluida en el Plan de Expansión del año en curso (Plan de Expansión de la Transmisión 2021). De la tabla se observa que en caso que el

seccionamiento se llevase a cabo siguiendo el proceso de planificación de 2021, la fecha de puesta en servicio esperada es 2 años posterior al caso de desarrollo como obra urgente.

Tabla 3-4. Carta Gantt del proyecto considerando entrada en el plan de expansión

DESCRIPCIÓN	INICIO	TÉRMINO
Proceso Plan de expansión 2021	27/04/21	29/03/22
Permisos sectoriales	30/03/22	03/01/23
Resolución ambiental favorable	13/09/22	03/01/23
Obtención de título habilitante para uso de terreno	28/04/21	24/05/22
Ingeniería de detalles	21/06/23	15/08/23
Orden de compra de equipos	16/08/23	10/10/23
Adquisición de equipos	11/110/23	21/05/24
Construcción de obras	24/04/24	15/07/25
Puesta en servicio	18/07/25	

En el "Anexo 4 - Carta Gantt de construcción s/e seccionadora colina 110/23 kV considerando plan de expansión" se encuentra la Carta Gantt detallada con el desglose de los puntos anteriormente mencionados.

3.5. VALORIZACIÓN DEL PROYECTO DE TRANSMISIÓN

3.5.1. INSTALACIONES VALORIZADAS

A continuación, se presenta la valorización de las instalaciones y equipamiento a implementar en la nueva SE Seccionadora Colina que formarán parte del sistema Zonal D[8]:

- Dos barras principales y una barra de transferencia en tecnologías GIS 110 kV, conformadas por su ferretería, conjuntos de aislación, conductores, pilares y vigas para los marcos de barra y otras obras civiles.
- Un paño acoplador GIS entre barras principales en 110kV, conformado por su respectivo equipamiento eléctrico, conductores, sistema de protecciones, control y medida, ferretería y obras civiles.
- Un paño acoplador de transferencia GIS en 110kV, conformado por su respectivo equipamiento eléctrico, conductores, sistema de protecciones, control y medida, ferretería y obras civiles.

[8] Las instalaciones dedicadas que forman parte del proyecto como los paños de transformación, transformadores de poder 110/23kV, etc., no han sido incluidos en la valorización.

- Cuatro paños de línea GIS para el seccionamiento de la línea 2x110 kV Cerro Navia – Las Vegas, conformados por su respectivo equipamiento eléctrico, conductores, sistema de protecciones, control y medida, ferretería y obras civiles.
- Sistema de puesta a tierra subterránea y aérea, conformados por los conductores de malla, chicotes, ferretería, cable de guardia y obras civiles.
- Sistema de canalización para cables de BT, con sus respectivas obras civiles
- Sala eléctrica de albañilería, con sus respectivas obras civiles.
- Sistema de alumbrado exterior e interior, incluyendo enchufes, tableros y conexionado.
- Obras correspondientes a caminos interiores y cerco perimetral.
- Costo del terreno de la Subestación.

3.5.2. PARÁMETROS UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO DE LA VALORIZACIÓN

Para el desarrollo del cálculo del valor de inversión, se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros:

Tabla 3-5. Carta Gantt del proyecto considerando entrada en el plan de expansión

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Metodología de la estimación	Cubicaciones obtenidas de los planos de ingeniería presentados en el Anexo 1 de este documento.
Origen de precios	Los precios fueron obtenidos en base a la experiencia del consultor y al estudio de precios utilizado para la Valorización de las Instalaciones de los Sistemas de Transmisión Zonal y Dedicado correspondiente al Proceso Cuadrienal 2020-2023.
Moneda de referencia	Dólar Americano
Ingeniería	10% del costo de equipos, materiales y montaje
Gastos Generales	10% costo directo
Utilidades	11% subtotal general
Contingencia	5% subtotal general

3.5.3. VALOR DE INVERSIÓN DE LAS INSTALACIONES (V.I.)

A continuación, se muestra el cálculo de la valorización correspondiente a la SE Seccionadora Colina, en donde cada componente contiene el valor del material, su valor de montaje y la distribución proporcional de los costos indirectos, llamados recargos. Entre los costos indirectos están la ingeniería, gastos generales, transporte, bodegaje, entre otros.

El detalle de los materiales, obras civiles y montaje se presentan en el “Anexo 3 – Valorización SE Seccionadora Colina”.

Tabla 3-6. Valorización de la SE Seccionadora Colina.

COSTOS	VALORIZACIÓN (USD)
COSTOS DIRECTOS	4.226.869
INGENIERÍA	593.028
INSTALACIÓN DE FAENAS	45.000
Instalación y desinstalación de faena	35.000
Pruebas y puesta en servicio	10.000
SUMINISTROS, OBRAS CIVILES, MONTAJE	5.930.282
Equipamiento electromecánico y electromagnético	2.613.286
Elementos de sujeción y aislación	269.430
Conductores	121.992
Protecciones electromecánicas o electromagnéticos	1.562
Protecciones digitales	25.308
Equipos de control y tele comando	132.233
Obras civiles	1.444.894
Estructuras de subestaciones	86.542
Vehículos y maquinaria	593.893
Montaje eléctrico y OOCC	641.143
COSTOS INDIRECTOS	2.193.233
GASTOS GENERALES Y SEGUROS	604.356
Terrenos	8.279
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA	60.000
UTILIDADES DEL CONTRATISTA	796.504
CONTINGENCIAS	362.047
SERVIDUMBRE	8.279
INTERESES INTERCALARIOS	362.047
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	8.761.543

3.5.4. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (COMA)

Para realizar una estimación del valor del COMA, se considera como práctica común, dada la experiencia, considerarla como un 4% del valor total de inversión, sin considerar el valor de inversión del terreno. De esta forma, el valor del COMA se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 3-7. Costo de operación y mantenimiento

INSTALACIÓN	COMA (USD)
SE Seccionadora Colina	350.462

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE TRANSMISIÓN

4.1. NECESIDAD DE LA NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA

En septiembre del 2020 se realizó un estudio de pre factibilidad de conexión del proyecto[9], considerando como potenciales puntos de conexión al sistema de transmisión aquellas instalaciones dentro de las cercanías del punto de emplazamiento del proyecto, en el cual se pudieron identificar las siguientes subestaciones:

- SE Batuco 110/12 kV
- SE Chicureo 220/23 kV
- SE Nueva Lampa 220 kV
- SE Chacabuco 110/23/13,2 kV

En la siguiente figura se pueden apreciar las localizaciones de las subestaciones anteriormente mencionadas:



Figura 4-1. Instalaciones eléctricas existentes en la zona cercana al proyecto

[9] Informe “20-15-12 BCEI Informe Estudio factibilidad de conexión_revB” adjunto a esta solicitud.

Por lo tanto, para la evaluación del potencial punto de conexión del proyecto se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones:

- Minimización de distancia y cercanía a las instalaciones del Cliente en la comuna de Colina.
- Disponibilidad de potencia a verificar para demanda de al menos 40 MW, tanto de subestaciones como de líneas de transmisión.
- Disponibilidad de espacio físico en los casos de empleo de subestaciones existentes.
- Simplicidad de trazado, para línea dedicada a requerir para interconexión hasta sitio del nuevo DC.
- Un alto nivel de confiabilidad sistémica para un máximo funcionamiento continuo del suministro eléctrico

4.1.1. SUBESTACIÓN CHACABUCO 110/23/13,2 KV

La SE Chacabuco 110/23/13,2 kV está ubicada a 4.2 km en dirección suroeste de las instalaciones del datacenter. Luego de una primera revisión de las características técnicas y alternativas de trazados tentativos, se excluyó la alternativa de conexión en la SE Chacabuco 110/23/13,2 kV, debido a indisponibilidad de 40 MW de potencia en cualquiera de sus voltajes de operación, junto a la complejidad de trazado en atención a zonas de atravieso densamente edificadas a requerir en su recorrido.

4.1.2. SUBESTACIÓN BATUCO 110/23 KV

La SE Batuco, perteneciente al sistema Zonal, se ubica a 4.2 km de las instalaciones del Data Center en dirección noreste, en un área rural, y está conectada al sistema mediante conexión en derivación a través del Tap-off Batuco. La posibilidad de conexión en la SE Batuco 220/23 kV se ha descartado debido a que tal como las otras subestaciones analizadas tampoco posee disponibilidad de 40 MW de potencia media tensión, no tiene espacio físico o paños disponibles y no cumple con los niveles máximos de confiabilidad sistémica requeridos para el funcionamiento continuo del Data Center, ya que no posee barra de transferencia para realizar mantenimiento de equipos en caso de la falla en una de las barras de la subestación.

4.1.3. SUBESTACIÓN CHICUREO 220/23 KV

La Subestación Chicureo se ubica aproximadamente a 6,3 km de distancia en dirección noreste de las instalaciones del Data Center.

La SE Chicureo es una subestación perteneciente al sistema Zonal utilizada para el suministro de clientes en la zona norte de Santiago. Corresponde a una subestación en configuración de doble barra y cuenta con equipamiento de transformación de tensión de 220 kV a 23 kV, disponiendo actualmente de una capacidad nominal de 25 MVA en transformación de potencia, con uso para el sistema de distribución local de las comunas de Colina y Lo Barnechea. Su alimentación desde

el sistema de 220 kV se realiza mediante doble circuito en 220 kV, desde el Tap Chicureo dispuesto en la línea Polpaico-El Paico. Adicionalmente, ENEL está llevando a cabo la implementación de un nuevo trasformador 220/23 kV de 25 MVA que fue decretado por la CNE y que tiene iniciado su proceso de conexión con un avance cercano al 10%, según se indica en la plataforma de proyectos del Coordinador (NUP 856).

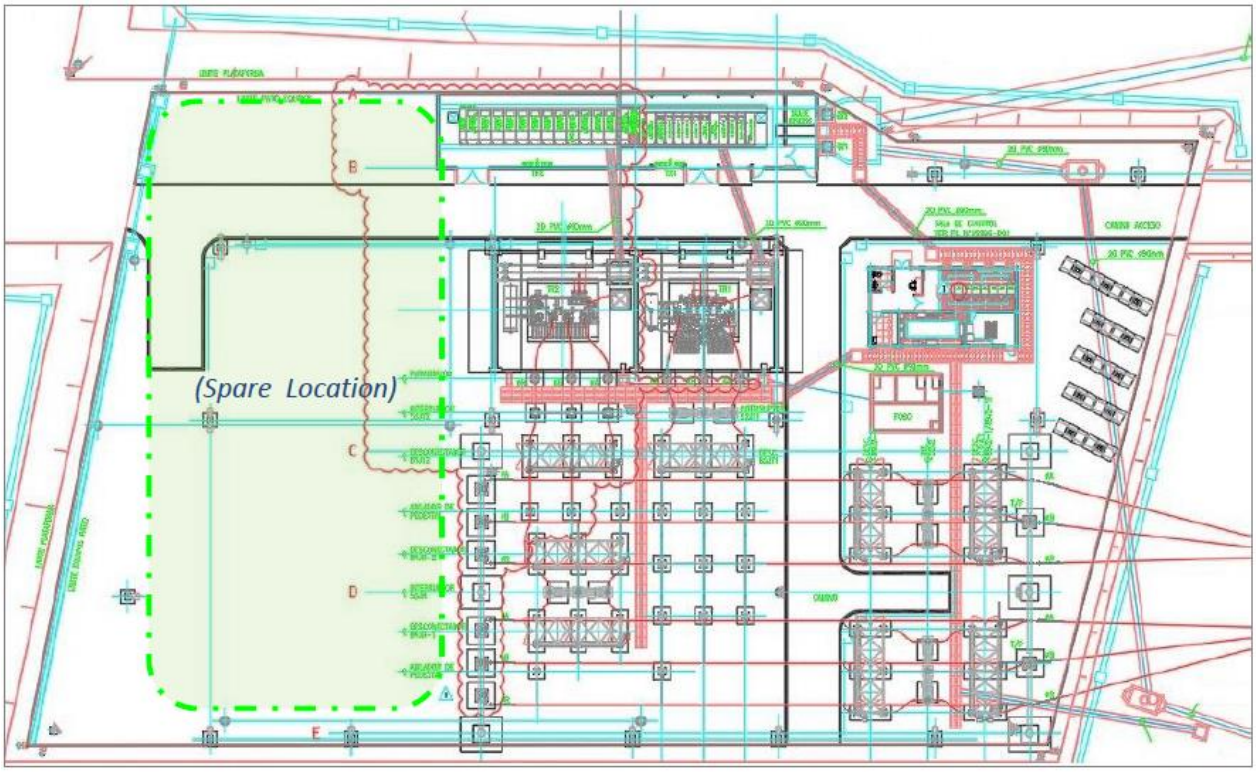


Figura 4-2. Disposición de equipos SE Chicureo 220/23 kV

Como se puede observar en la Figura 4-2, existe espacio físico en el terreno. Sin embargo, no hay paños disponibles para la conexión de ambos circuitos que requiere el proyecto. Además, la subestación no cumple con los niveles máximos de confiabilidad sistémica requeridos para el funcionamiento continuo del Data Center, ya que no posee barra de transferencia para realizar mantenimiento de equipos en caso de la falla en una de las barras de la subestación.

4.1.4. SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA LAMPA 220 KV

Debido a que no existe espacio físico ni paños disponibles en la SE Lampa 220/23 kV, se consideró la opción de conectar el proyecto en la SE Nueva Lampa 220 kV

La SE Nueva Lampa es una futura subestación decretada por la CNE en el proceso de expansión de la transmisión troncal del año 2015-2016 (Decreto Exento 373 de 20162) y adjudicada en febrero de 2018 a ENEL Distribución Chile S.A., se ubicará a 7,3 km de las instalaciones del Data Center, en dirección al Oeste desde su emplazamiento. La SE Nueva Lampa, que formará parte del sistema

Nacional, se ubicará contigua a la existente subestación Lampa 220/23 kV, y está diseñada para permitir el seccionamiento de la Línea de doble circuito 220 kV Polpaico – Cerro Navia existente de propiedad de la empresa Transelec, con el objetivo de reemplazar el existente Tap-Off Lampa con un seccionamiento de la línea para que las instalaciones queden en cumplimiento con la Norma Técnica y mejorar la seguridad y calidad de servicio de estas.

El proyecto en desarrollo de la SE Nueva Lampa cuenta por diseño con el espacio para la conexión de hasta 6 alimentadores proyectados para uso futuro. La Figura 4-2 se presenta la disposición de equipos y la conexión a la línea existente. La SE Nueva Lampa está diseñada en tecnología GIS.

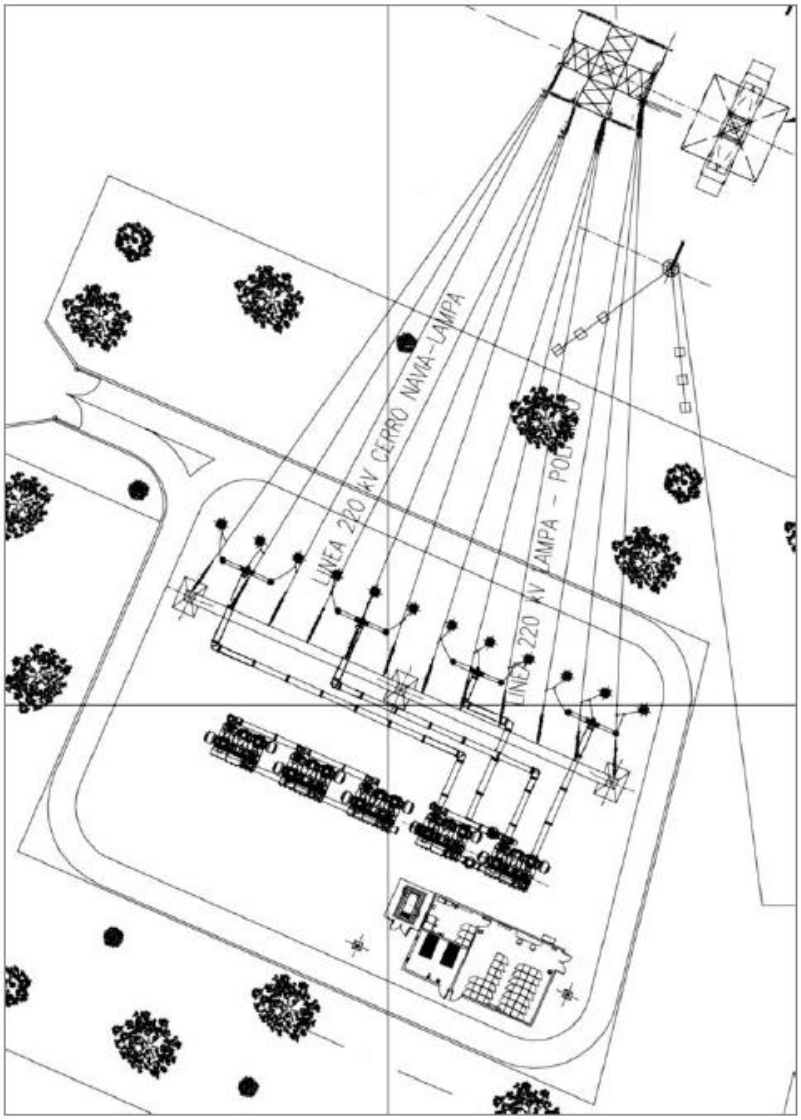


Figura 4-3. Disposición de equipos SE Nueva Lampa 220 kV

La fecha estimada para la puesta originalmente era agosto de 2020, sin embargo, el proceso de conexión tiene un avance de 25%, por lo que no se tiene información confiable de cuando pueda estar disponible la subestación.

4.2. NECESIDAD DE URGENCIA DEL PROYECTO

Considerando los puntos de conexión anteriormente mencionados, se puede observar que no existen paños disponibles en las subestaciones eléctricas de transmisión zonal en las cercanías del emplazamiento del Data Center para la conexión del doble circuito que requiere el proyecto, por lo que es necesario ampliar estas instalaciones mediante su incorporación en el plan de expansión. Sin embargo, dada la necesidad de un sistema redundante que ofrezca la suficiente confiabilidad para una operación continua del Data Center, se plantea la necesidad de construir una subestación que se conecte a una instalación existente que tenga capacidad técnica disponible para abastecer la demanda del proyecto, como es la línea 2x110 kV Cerro Navia – Las Vegas, y que posea la capacidad de suministrar la energía bajo cualquier escenario de falla o mantenimientos que puedan realizarse. Además, los plazos en que se desarrolla un proyecto de Datacenter, desde la toma de decisión hasta que es el servicio que brindan es requerido por los clientes, son considerablemente más cortos que los tiempos de construcción de los sistemas de transmisión, por lo que se requiere de un sistema de transmisión cuya infraestructura sea de fácil y rápida construcción, como es una línea de 23 kV de múltiples circuitos, y que a su vez las instalaciones que suministrarán la energía al proyecto en el punto de conexión deban ser ejecutados en el menor tiempo posible. En particular, según la carta Gantt presentada para el proyecto se requiere que la nueva subestación seccionadora esté disponible para la conexión de la tercera etapa del datacenter el 15 de junio de 2023 (ver sección 3.4, pág.10), es decir en un plazo de aproximadamente 28 meses, lo que se lograría en caso de poder desarrollar el seccionamiento propuesto como obra urgente y no sucedería en caso de desarrollar el proyecto mediante el proceso de Planificación Anual de la Transmisión 2021. Desde la referida fecha, la toma de carga del proyecto se espera se desarrolle conforme a la proyección de demanda presentada en la Tabla 2-1 (pág. 6).

4.3. EXCLUSIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN

Como se puede apreciar al comparar los plazos de ejecución del proyecto indicados en las Cartas Gantt incluidas en la sección 3.3 (pág. 9), la fecha de puesta en servicio de la subestación mediante su incorporación al plan de expansión del año 2021 se estima que llegaría a ser de al menos 2 años posterior a la estimada en caso de desarrollar el proyecto como Obra Urgente según lo estipulado en el artículo 102º, lo que generaría un retraso considerable en la puesta en marcha de la etapa 3 del Data Center, ya que, dado los tiempos de construcción de la ampliación del Data Center, se espera que la puesta en servicio del sistema de transmisión que suministre la energía al proyecto no sobrepase el primer semestre del año 2023.

Asimismo, no se incluyó en los procesos de planificación anteriores debido a que la ampliación del Data Center aún no había sido decidida por parte de EdgeConneX. No obstante, los resultados de la operación actual de la empresa, que inició en 2020, y las condiciones que brinda el país para el desarrollo del rubro TI, han sido favorables para que la empresa tomase durante el segundo semestre de 2020 la decisión de ampliar el Data Center existente mediante un nuevo edificio.

5. CONCLUSIÓN

Debido a la ausencia de capacidad física y/o sistémica de las instalaciones de transmisión cercanas a la ubicación del proyecto de ampliación del datacenter de EdgeConnex en la comuna de Colina, a la alta confiabilidad de suministro que requiere el proyecto y a la necesidad de contar en el corto plazo con y una solución para el abastecimiento de la demanda del nuevo edificio Data Center, se hace indispensable el desarrollo urgente de una obra de transmisión que proporcione un punto de conexión al sistema de transmisión que cumpla con los requerimientos anteriormente mencionados. Dada la disponibilidad de terrenos con características aptas para la instalación de una nueva subestación en las cercanías del Data Center, que la línea 2x110kV Cerro Navia – Las Vegas cumple con los niveles de confiabilidad requeridos por el proyecto se plantea la construcción de una nueva subestación seccionadora en configuración de doble barra y transferencia, nueva SE Colina, que disponga de capacidad técnica disponible suficiente para abastecer la demanda.

Como los plazos en los cuales EdgeConnex requiere contar con suministro eléctrico no son coincidentes ni accesibles en caso de desarrollar el proyecto a través del proceso anual de planificación, no se ha promovido el proyecto para ser desarrollado por esa vía en el proceso de planificación de 2021. Asimismo, se excluyó de los procesos anteriores debido a que la decisión de inversión se tomó durante el segundo semestre de 2020. Por tanto se solicita su aprobación como obra urgente según la aplicación del artículo 102º de la Ley General de Servicios Eléctricos.

ANEXOS

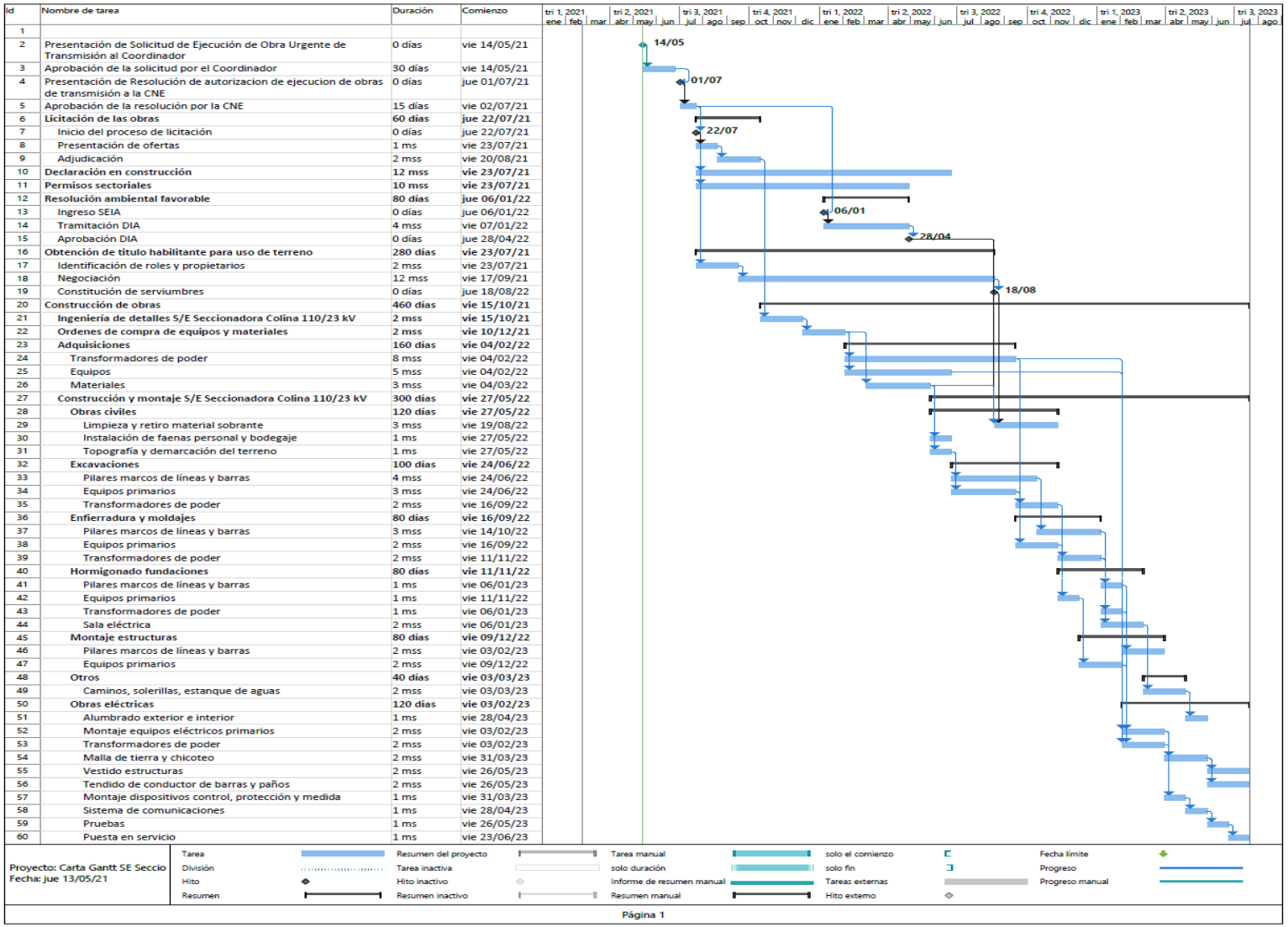
ANEXO 1 INGENIERÍA CONCEPTUAL SE SECCIONADORA COLINA

Se adjuntan a esta solicitud los siguientes archivos que forman parte de la ingeniería conceptual de la SE Seccionadora Colina:

- RI-4000224-CP-DU-001-01_vC.dwg
- RI-4000224-CP-DU-001-01_vC.pdf
- RI-4000224-CP-DU-001-02_vC.dwg
- RI-4000224-CP-DU-001-02_vC.pdf
- RI-4000224-EL-GA-001_RC Disposición general en terreno SE Seccionadora Colina.dwg
- RI-4000224-EL-GA-001_RC Disposición general en terreno SE Seccionadora Colina.pdf
- RI-4000224-EL-PLD-001_RC Disposición de equipos SE Seccionadora Colina, planta.dwg
- RI-4000224-EL-PLD-001_RC Disposición de equipos SE Seccionadora Colina, planta.pdf
- RI-4000224-EL-PLD-002_RC Disposición de equipos SE Seccionadora Colina, cortes.dwg
- RI-4000224-EL-PLD-002_RC Disposición de equipos SE Seccionadora Colina, cortes.pdf

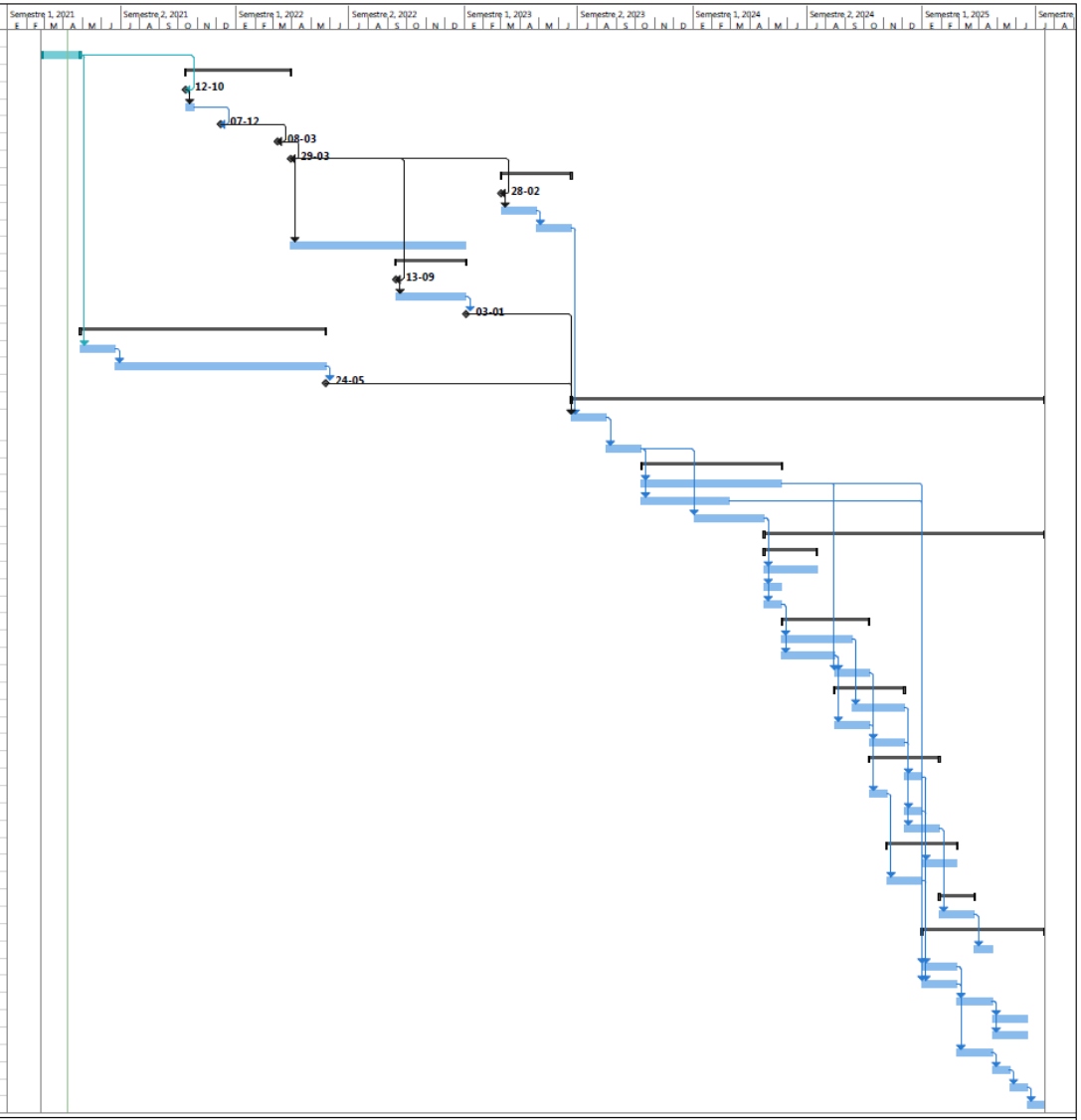
ANEXO 2 CARTA GANTT DE CONSTRUCCIÓN SE SECCIONADORA COLINA CONSIDERANDO EJECUCIÓN DE OBRA URGENTE

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1			
2	Presentación de Solicitud de Ejecución de Obra Urgente de Transmisión al Coordinador	0 días	vie 14/05/21
3	Aprobación de la solicitud por el Coordinador	30 días	vie 14/05/21
4	Presentación de Resolución de autorizacion de ejecucion de obras de transmisión a la CNE	0 días	jue 01/07/21
5	Aprobación de la resolución por la CNE	15 días	vie 02/07/21
6	**Licitación de las obras**	**60 días**	**jue 22/07/21**
7	Inicio del proceso de licitación	0 días	jue 22/07/21
8	Presentación de ofertas	1 ms	vie 23/07/21
9	Adjudicación	2 mss	vie 20/08/21
10	**Declaración en construcción**	**12 mss**	**vie 23/07/21**
11	**Permisos sectoriales**	**10 mss**	**vie 23/07/21**
12	**Resolución ambiental favorable**	**80 días**	**jue 06/01/22**
13	Ingreso SEIA	0 días	jue 06/01/22
14	Tramitación DIA	4 mss	vie 07/01/22
15	Aprobación DIA	0 días	jue 28/04/22
16	**Obtención de titulo habilitante para uso de terreno**	**280 días**	**vie 23/07/21**
17	Identificación de roles y propietarios	2 mss	vie 23/07/21
18	Negociación	12 mss	vie 17/09/21
19	Constitución de serviumbres	0 días	jue 18/08/22
20	**Construcción de obras**	**460 días**	**vie 15/10/21**
21	**Ingeniería de detalles S/E Seccionadora Colina 110/23 kV**	**2 mss**	**vie 15/10/21**
22	**Ordenes de compra de equipos y materiales**	**2 mss**	**vie 10/12/21**
23	**Adquisiciones**	**160 días**	**vie 04/02/22**
24	Transformadores de poder	8 mss	vie 04/02/22
25	Equipos	5 mss	vie 04/02/22
26	Materiales	3 mss	vie 04/03/22
27	**Construcción y montaje S/E Seccionadora Colina 110/23 kV**	**300 días**	**vie 27/05/22**
28	**Obras civiles**	**120 días**	**vie 27/05/22**
29	Limpieza y retiro material sobrante	3 mss	vie 19/08/22
30	Instalación de faenas personal y bodegaje	1 ms	vie 27/05/22
31	Topografía y demarcación del terreno	1 ms	vie 27/05/22
32	**Excavaciones**	**100 días**	**vie 24/06/22**
33	Pilares marcos de líneas y barras	4 mss	vie 24/06/22
34	Equipos primarios	3 mss	vie 24/06/22
35	Transformadores de poder	2 mss	vie 16/09/22
36	**Enfierradura y moldajes**	**80 días**	**vie 16/09/22**
37	Pilares marcos de líneas y barras	3 mss	vie 14/10/22
38	Equipos primarios	2 mss	vie 16/09/22
39	Transformadores de poder	2 mss	vie 11/11/22
40	**Hormigonado fundaciones**	**80 días**	**vie 11/11/22**
41	Pilares marcos de líneas y barras	1 ms	vie 06/01/23
42	Equipos primarios	1 ms	vie 11/11/22
43	Transformadores de poder	1 ms	vie 06/01/23
44	Sala eléctrica	2 mss	vie 06/01/23
45	**Montaje estructuras**	**80 días**	**vie 09/12/22**
46	Pilares marcos de líneas y barras	2 mss	vie 03/02/23
47	Equipos primarios	2 mss	vie 09/12/22
48	**Otros**	**40 días**	**vie 03/03/23**
49	Caminos, solerillas, estanque de aguas	2 mss	vie 03/03/23
50	**Obras eléctricas**	**120 días**	**vie 03/02/23**
51	Alumbrado exterior e interior	1 ms	vie 28/04/23
52	Montaje equipos eléctricos primarios	2 mss	vie 03/02/23
53	Transformadores de poder	2 mss	vie 03/02/23
54	Malla de tierra y chicoteo	2 mss	vie 31/03/23
55	Vestido estructuras	2 mss	vie 26/05/23
56	Tendido de conductor de barras y paños	2 mss	vie 26/05/23
57	Montaje dispositivos control, protección y medida	1 ms	vie 31/03/23
58	Sistema de comunicaciones	1 ms	vie 28/04/23
59	Pruebas	1 ms	vie 26/05/23
60	Puesta en servicio	1 ms	vie 23/06/23



ANEXO 3 CARTA GANTT DE CONSTRUCCIÓN SE SECCIONADORA COLINA CONSIDERANDO PLAN DE EXPASIÓN

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1				
2	Promoción del proyecto a la CNE	43 días	vie 26-02-21	mar 27-04-21
3	Incorporación en plan de expansión 2021	120 días	mar 12-10-21	mar 29-03-22
4	Informe técnico preliminar plan de expansión 2021	0 días	mar 12-10-21	mar 12-10-21
5	Perido de observaciones al informe técnico preliminar	10 días	mié 13-10-21	mar 26-10-21
6	Informe técnico definitivo plan de expansión 2021	0 días	mar 07-12-21	mar 07-12-21
7	Dictamen del Panel de expertos	0 días	mar 08-03-22	mar 08-03-22
8	Informe técnico final plan de expansión 2021	0 días	mar 29-03-22	mar 29-03-22
9	Licitación de las obras	80 días	mar 28-02-23	mar 20-06-23
10	Inicio del proceso de licitación	0 días	mar 28-02-23	mar 28-02-23
11	Presentación de ofertas	2 mss	mié 01-03-23	mar 25-04-23
12	Adjudicación	2 mss	mié 26-04-23	mar 20-06-23
13	Permisos sectoriales	10 mss	mié 30-03-22	mar 03-01-23
14	Resolución ambiental favorable	80 días	mar 13-09-22	mar 03-01-23
15	Ingreso SEIA	0 días	mar 13-09-22	mar 13-09-22
16	Tramitación DIA	4 mss	mié 14-09-22	mar 03-01-23
17	Aprobación DIA	0 días	mar 03-01-23	mar 03-01-23
18	Obtención de titulo habilitante para uso de terreno	280 días	mié 28-04-21	mar 24-05-22
19	Identificación de roles y propietarios	2 mss	mié 28-04-21	mar 22-06-21
20	Negociación	12 mss	mié 23-06-21	mar 24-05-22
21	Constitución de serviumbres	0 días	mar 24-05-22	mar 24-05-22
22	Construcción de obras	540 días	mié 21-06-23	mar 15-07-25
23	Ingeniería de detalles para construcción S/E Seccionadora Colina 110/23 kV	2 mss	mié 21-06-23	mar 15-08-23
24	Ordenes de compra de equipos y materiales	2 mss	mié 16-08-23	mar 10-10-23
25	Adquisiciones	160 días	mié 11-10-23	mar 21-05-24
26	Transformadores de poder	8 mss	mié 11-10-23	mar 21-05-24
27	Equipos	5 mss	mié 11-10-23	mar 27-02-24
28	Materiales	4 mss	mié 03-01-24	mar 23-04-24
29	Construcción y montaje S/E Seccionadora Colina 110/23 kV	320 días	mié 24-04-24	mar 15-07-25
30	Obras civiles	60 días	mié 24-04-24	mar 16-07-24
31	Limpieza y retiro material sobrante	3 mss	mié 24-04-24	mar 16-07-24
32	Instalación de faenas personal y bodegaje	1 ms	mié 24-04-24	mar 21-05-24
33	Topografía y demarcación del terreno	1 ms	mié 24-04-24	mar 21-05-24
34	Excavaciones	100 días	mié 22-05-24	mar 08-10-24
35	Pilares marcos de líneas y barras	4 mss	mié 22-05-24	mar 10-09-24
36	Equipos primarios	3 mss	mié 22-05-24	mar 13-08-24
37	Transformadores de poder	2 mss	mié 14-08-24	mar 08-10-24
38	Enfierradura y moldajes	80 días	mié 14-08-24	mar 03-12-24
39	Pilares marcos de líneas y barras	3 mss	mié 11-09-24	mar 03-12-24
40	Equipos primarios	2 mss	mié 14-08-24	mar 08-10-24
41	Transformadores de poder	2 mss	mié 09-10-24	mar 03-12-24
42	Hormigonado fundaciones	80 días	mié 09-10-24	mar 28-01-25
43	Pilares marcos de líneas y barras	1 ms	mié 04-12-24	mar 31-12-24
44	Equipos primarios	1 ms	mié 09-10-24	mar 05-11-24
45	Transformadores de poder	1 ms	mié 04-12-24	mar 31-12-24
46	Sala eléctrica	2 mss	mié 04-12-24	mar 28-01-25
47	Montaje estructuras	80 días	mié 06-11-24	mar 25-02-25
48	Pilares marcos de líneas y barras	2 mss	mié 01-01-25	mar 25-02-25
49	Equipos primarios	2 mss	mié 06-11-24	mar 31-12-24
50	Otros	40 días	mié 29-01-25	mar 25-03-25
51	Caminos, solerillas, estanque de aguas	2 mss	mié 29-01-25	mar 25-03-25
52	Obras eléctricas	140 días	mié 01-01-25	mar 15-07-25
53	Alumbrado exterior e interior	1 ms	mié 26-03-25	mar 22-04-25
54	Montaje equipos eléctricos primarios	2 mss	mié 01-01-25	mar 25-02-25
55	Transformadores de poder	2 mss	mié 01-01-25	mar 25-02-25
56	Malla de tierra y chicoteo	2 mss	mié 26-02-25	mar 22-04-25
57	Vestido estructuras	2 mss	mié 23-04-25	mar 17-06-25
58	Tendido de conductor de barras y paños	2 mss	mié 23-04-25	mar 17-06-25
59	Montaje dispositivos control, protección y medida	2 mss	mié 26-02-25	mar 22-04-25
60	Sistema de comunicaciones	1 ms	mié 23-04-25	mar 20-05-25
61	Pruebas	1 ms	mié 21-05-25	mar 17-06-25
62	Puesta en servicio	1 ms	mié 18-06-25	mar 15-07-25



Página 1

ANEXO 4 VALORIZACIÓN DE INSTALACIONES EN LA SE SECCIONADORA COLINA KV

A continuación, se presentan el detalle de la valorización de las instalaciones en 110 kV de la Subestación. Puesto que los paños de transformación y el equipamiento aguas debajo de estos formarán parte del sistema dedicado del retiro no se ha incluido en la valorización.

Ítem	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y ELECTROMAGNÉTICO	UNIDAD	CANT.	COSTO UNITARIO USD	COSTO TOTAL USD
1	PARARRAYOS 123 kV MÁS CONTADOR DE DESCARGAS	c/u	18	941	16.938
2	EQUIPO GIS 110 kV	c/u	1	2.500.000	2.500.000
3	DESCONECTADOR TRIFÁSICO 123 kV, 2000 A, 40 kA (CON PUESTA A TIERRA)	c/u	4	9.170	36.680
4	GRUPO ELECTROGENO	c/u	1	14.933	14.933
5	CARGADOR DE BATERÍA 125 V-DC	c/u	2	4.000	8.000
6	BANCO DE BATERÍA 125 V-DC	c/u	2	4.147	8.294
7	CARGADOR DE BATERÍA 48 V-DC	c/u	1	4.000	4.000
15	ILUMINACIÓN INTERIOR				
16	Luminarias interiores	c/u	20	75	1.508
17	Enchufes interiores	c/u	6	2	12
18	ILUMINACIÓN EXTERIOR				
19	Luminarias - tipo vial con gancho 150W	c/u	10	304	3.045
20	Poste metálico de luminaria	c/u	10	253	2.533
21	Luminaria - proyector exterior 400W	c/u	30	259	7.763
22	Enchufes de patio	c/u	2	188	375
23	OTROS ACCESORIOS Y MATERIALES AUXILIARES	gl	1	5.800	5.800
					2.613,286

Ítem	ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y AISLACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO USD	COSTO TOTAL USD
1	CONECTORES Y FERRETERÍA GALVANIZADA				
	Conector T cable Al 630 mm2	c/u	18	2.500	45.000
	Conector recto cable Al 630mm2 a PL 4N	c/u	36	36	1.282
2	CONECTORES TREPADERA Y OTROS MALLA DE TIERRA SUBTERRANEA				
	Prensa de sujeción simple de bronce para un conductor de CU. 2/0 AWG a estructura de acero.	c/u	90	3	270
	Prensa de sujeción simple de bronce para un conductor de CU. 4/0 AWG a estructura de acero.	c/u	87	3	261
	Prensa de sujeción de bronce para dos conductores de cobre CU 2/0 AWG a estructura de acero	c/u	30	3	90
	Prensa de sujeción de bronce para dos conductores de cobre CU 4/0 AWG a estructura de acero	c/u	0	3	0
	Prensa de bronce para conexión a tierra de cable de cobre superflex a tubo	c/u	16	1	16
	Terminal de paleta 1/4"x1" con una perforación de ø1/2"	c/u	66	1	66
3	PARRILLA PARA OPERADOR ACERO GALV. EN CALIENTE	c/u	12	100	1.200
4	GABINETE DE CONTROL, PROTECCIÓN, SEÑALIZACIÓN Y MEDIDA	gl	8	7.500	60.000
5	ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN CA	gl	1	1.133	1.133
6	ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN CC	gl	1	1.133	1.133
7	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA	gl	1	348	348
8	TABLERO DE DISTRIBUCION ALUMBRADO Y FUERZA CASETA GENERAL	c/u	1	1.133	1.133
9	MOLDE DE GRAFITO UNIÓN "XB" DE UN (1) CABLE DE Cu 4/0 AWG A UN (1) CABLE DE Cu 4/0 AWG	c/u	16	129	2.058
10	MOLDE DE GRAFITO UNIÓN EN "TA" DE UN (1) CABLE DE Cu 4/0 AWG A UN (1) CABLE DE Cu 4/0 AWG	c/u	5	129	643
11	MOLDE DE GRAFITO UNIÓN EN "TA" DE UN (1) CABLE DE Cu 4/0 AWG A UN (1) CABLE DE Cu 2/0 AWG	c/u	8	129	1.029
12	MOLDE DE GRAFITO UNIÓN "VB" TERMINAL DE UN (1) CABLE DE Cu 2/0 AWG A SUPERFICIE VERTICAL DE ACERO	c/u	6	129	772
13	MOLDE DE GRAFITO UNIÓN "VV" DE UN (1) CABLE DE Cu 2/0 AWG A SUPERFICIE VERTICAL DE ACERO	c/u	5	129	643
14	MOLDE DE GRAFITO UNIÓN "VV" DE UN (1) CABLE DE Cu 4/0 AWG A SUPERFICIE VERTICAL DE ACERO	c/u	2	129	257
15	MOLDE GRAFITO DE PASO PARA UNION "GT" DE UN (1) CABLE Cu 4/0 AWG A BARRA COOPER 3/4"	c/u	1	129	129
16	CAPSULA TERMOSOLDADURA N° 250	c/u	512	129	65.869
17	CAPSULA TERMOSOLDADURA N° 150	c/u	142	129	18.268
18	CAPSULA TERMOSOLDADURA N° 90	c/u	229	129	29.461
19	CAPSULA TERMOSOLDADURA N° 115	c/u	167	129	21.485
20	CAPSULA TERMOSOLDADURA N° 200	c/u	130	129	16.725
21	BARRA COPPERWELD 5/8" X 3M	c/u	10	16	159
					269,430

Ítem	CONDUCTORES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO USD	COSTO TOTAL USD
1	CABLE DE ALUMINIO AAAC FLINT	m	2000	6	12,280
2	CABLE ACERO GALVANIZADO PILOTO 3/8"	m	510	1	413
3	CABLE DE COBRE DURO DESNUDO 4/0 AWG	m	3800	3	11,400

4	CABLE DE COBRE DURO DESNUDO 2/0 AWG	m	200	3	600
5	CABLE DE COBRE BLANDO DESNUDO 2/0 AWG	m	30	3	90
6	CABLE FLEXIBLE AISLADOR 2/0 AWG	m	3	3	9
7	CABLES DE CONTROL, FUERZA Y ALUMBRADO	gl	1	97,200	97,200
					121,992

Ítem	PROTECCIONES ELECTROMECÁNICAS O ELECTROMAGNÉTICOS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO USD	COSTO TOTAL USD
1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 x 63 A	c/u	4	29	118
2	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 x 10 A	c/u	23	29	678
3	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 x 32 A	c/u	2	29	59
4	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 x 250 A	c/u	1	93	93
5	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 x 40 A	c/u	2	31	61
6	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 x 16 A	c/u	13	29	383
7	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 x 100 A	c/u	1	39	39
8	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 x 25 A	c/u	3	29	88
9	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 x 10 A	c/u	6	7	43
					1,562

Ítem	PROTECCIONES DIGITALES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO USD	COSTO TOTAL USD
1	PROTECCIÓN DE DISTANCIA (21/21N)	c/u	4	1,012	4.049
2	PROTECCIÓN DE FALLA DE INTERRUPTOR (50BF)	c/u	1	1,012	1.012
3	PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE (50/51)	c/u	4	1,012	4.049
4	PROTECCIÓN DE TENSIÓN (27/59)	c/u	4	1,012	4.049
5	PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRAS (87B)	c/u	6	1,012	6.074
6	PROTECCIÓN DE CORRIENTE DIRECCIONAL (67)	c/u	6	1,012	6.074
					25,308

Ítem	EQUIPOS DE CONTROL Y TELECOMANDO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO USD	COSTO TOTAL USD
1	EQUIPO TELEPROTECCIÓN	c/u	6	15,867	95,204
2	MEDIDOR DE FACTURACIÓN	c/u	6	6,171	37,029
					132,233

Ítem	OBRAS CIVILES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO USD	COSTO TOTAL USD
1	PARARRAYOS 123 kV MÁS CONTADOR DE DESCARGAS	c/u	18		
	Estructura	kg	1989	3	5.251
	Hormigón	m3	28,8	70	2.029
	Enfierradura	kg	1665	2	3.563
2	DESCONECTADOR TRIFÁSICO 123 kV, 2000 A, 40 kA (CON PUESTA A TIERRA)	c/u	4		
	Estructura	kg	2668	3	7.044
	Hormigón	m3	23,2	70	1.634
	Enfierradura	kg	2548	2	5.453
3	CAMINO INTERIOR Y SOLERILLAS	m	420	35	14.700
4	CIERRE PERIMETRAL S/E	m	420	72	30.240
5	SALA ELÉCTRICA 26X12 M, MURO Y HORMIGÓN	m2	312	540	168.480
6	GALPÓN GIS CON PUENTE DE GRUAS	m2	1	550.000	1.200.000
7	CANALETA DE CONTROL y FUERZA	m	100	65	6.500
					1.444,894

Ítem	ESTRUCTURAS DE SUBESTACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO USD	COSTO TOTAL USD
1	PILAR MARCO DE LÍNEA 110 kV	c/u	9		
	Estructura	kg	16.245	3	42.887
	Hormigón	m3	109	70	7.678
	Enfierradura	kg	3.303	2	7.068
2	EXTENSIÓN MARCO DE 110 kV	c/u	9		
	Estructura	kg	4.050	3	10.692
3	VIGA MARCO DE LÍNEAS 110 kV	c/u	6		
	Estructura	kg	6.900	3	18.216
					86,542

Ítem	TERRENOS	SUPERFICIE	UNIDAD	COSTO USD/m2	COSTO TOTAL USD
1	TERRENO DE LA SUBESTACION	10,620	m2	0.779533	8,279
					8,279

Ítem	VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO USD	PERMANENCIA MESES	COSTO TOTAL USD
1	CAMIÓN PLUMA	c/u	2	4,286	12	102,857
2	CAMIÓN CAPACHO	c/u	1	4,286	9	38,571
3	CAMIÓN ALJIBE	c/u	1	5,714	9	51,429
4	PLATAFORMA ELEVADORA 35 M	c/u	1	7,143	9	64,286
5	CAMIÓN DE CARGA 6 TONELADAS	c/u	1	2,857	12	34,286
6	CAMIONETAS DOBLE TRACCIÓN	c/u	5	1,714	12	102,857
7	MÁQUINA EXCAVADORA CON BALDE	c/u	1	7,143	9	64,286
8	MÁQUINA EXCAVADORA CON PICOTÓN	c/u	1	7,143	9	64,286
9	TALADRO ROTOMARTILLO ELÉCTRICO	c/u	1	429	9	3,857
10	EQUIPO VIBRADOR CON MOTOR A BENCINA	c/u	1	214	9	1,929

Ítem	VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO USD	PERMANENCIA MESES	COSTO TOTAL USD
11	ROMPE PAVIMENTO CON AIRE COMPRIMIDO	c/u	1	286	9	2,571
12	MÁQUINA VIBROPISÓN AUTÓNOMO A BENCINA	c/u	1	243	9	2,186
13	SOLDADORA ESTÁTICA	c/u	1	114	9	1,029
14	GRUPO ELECTRÓGENO 50 KVA, 380-220 VOLTS	c/u	1	107	12	1,286
15	COMPRESOR NEUMÁTICO	c/u	1	329	9	2,957
16	POLEAS 28"	c/u	20	57	9	10,183
17	COMULON KLEIN MOD. 1628-40	c/u	6	55	9	2,955
18	TECLE 4 T	c/u	4	64	9	2,314
19	PRENSAS HIDRÁULICAS	c/u	1	1,886	9	16,971
20	PLUMÍN DE LEVANTE	c/u	1	214	9	1,929
21	CORDINA METÁLICA 1000 m	c/u	1	663	9	5,968
22	BOBINAS DE CABLES VACÍO	c/u	1	21	9	193
23	EQUIPO PRESENCIA DE TENSIÓN	c/u	1	111	9	1,003
24	RADIO PORTÁTIL	c/u	4	86	12	4,114
25	RADIO DE COMUNICACIONES	c/u	1	286	12	3,429
26	ESCALA GATO DE SUSPENSIÓN PLATAFORMA VERTICAL	c/u	1	78	9	700
27	GATA HIDRÁULICA 6 T	c/u	1	607	9	5,464
						593,893

Ítem	MONTAJE ELECTRICO y OOCC	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO USD	PERMANENCIA MESES	COSTO TOTAL USD
1	SUPERVISOR	c/u	3	3,571	12	128,571
2	CAPATAZ	c/u	3	1,429	12	51,429
3	MAESTRO MAYOR	c/u	3	1,286	12	46,286
4	MAESTRO PRIMERA	c/u	6	1,000	12	72,000
5	MAESTRO SEGUNDA	c/u	12	714	12	102,857
6	INSPECTOR	c/u	3	4,286	12	154,286
7	PREVENCIONISTA	c/u	2	3,571	12	85,714
						641,143

Ítem	OTROS RELACIONADO AL MONTAJE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO USD	PERMANENCIA MESES	COSTO TOTAL USD
1	INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE FAENA	gl	1	35,000	-	35,000
2	INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS	c/u	1	5,000	12	60,000
3	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	gl	1	10,000	-	10,000
						105,000